

云南大学 2025 年秋季学期数学与统计学院 2025 级 《数学分析 (1)》测验二 2025 年 12 月 3 日

学院: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

满分: 100 分 考试时间: 100 分钟

一、判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

判断下列各题, 请在正确的题后括号内打“√”, 错误的题后括号内打“×”

1. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. ()
2. 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则函数 $f(x)$ 在点 a 的任何邻域内无界. ()
3. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 都不可导, 则 $f(x) + g(x)$ 在点 x_0 也不可导. ()
4. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的导数 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递增, 反之亦然. ()

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2a}{n-a} \right)^n = 1$, 则 $a =$ _____。
2. 无穷小量 $\sqrt{1+\sqrt[3]{x}} - 1$ 当 $x \rightarrow 0$ 时的主要部分为 _____。
3. 已知 $y = \frac{\sec x}{1 + \tan x}$, 则 $dy =$ _____。
4. 曲线 $f(x) = (x-1)^{2025} + 1$ 的拐点坐标为 _____。
5. 函数 $y = \cos(\sin x)$ 在 $x = 0$ 的泰勒展开式 (展开到含有 x^4 的项) 是 $y = \cos(\sin x) =$ _____。

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n(\sqrt{n^2+3} - n) + \frac{1}{n^2} \sin n^2 \right)$ 。
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{(e^{4x} - 1) \tan^3 x}$ 。
3. 已知函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = 1$ 处的值。
4. 设 y 为 x 的函数由方程 $\ln(x^2 + y) - e^{xy} = \ln 2 - 1$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及其在 $x = 0$ 处的法线方程。

四、应用题 (本大题共 1 小题, 每小题 9 分, 共 9 分)

已知飞行器运行轨道为抛物线 $y^2 = 4x$, 求质点 $M(2, 2)$ 与飞行器相距的最短距离。

五、证明题（本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 利用分析定义证明：函数 $y = \sqrt{x^2 + 3}$ 在其定义域内连续。
2. 证明：当 $a^2 < 3$ 时，实系数方程 $x^3 + ax^2 + x + 1 = 0$ 只有唯一实根。
3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($0 < a < b$) 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$ 。证明：对任何正整数 n ，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。